

Mathematische Grundlagen

BSc Psychologie | MSc Psychologie | MSc Klinische Psychologie und Psychotherapie

MSc Umweltpsychologie/Mensch-Technik-Interaktion

WiSe 2026/27

Prof. Dr. Dirk Ostwald

(6) Differenzialrechnung

Grundlagen der Differenzialrechnung

Analytische Optimierung

Differenzialrechnung multivariater reellwertiger Funktionen

Selbstkontrollfragen

Grundlagen der Differenzialrechnung

Analytische Optimierung

Differenzialrechnung multivariater reellwertiger Funktionen

Selbstkontrollfragen

Definition (Differenzierbarkeit und Ableitung)

Es sei $I \subseteq \mathbb{R}$ ein offenes Intervall und $f : I \to \mathbb{R}$ eine univariate reellwertige Funktion. Die Funktion f heißt *differenzierbar in* $a \in I$, wenn der Grenzwert

$$f'(a) := \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \tag{1}$$

als reelle Zahl existiert. Dabei wird der Quotient nur für $h \neq 0$ und $a + h \in I$ betrachtet. Die Zahl $f'(a)$ heißt *Ableitung von* f *an der Stelle* a. Ist f in jedem $x \in I$ differenzierbar, so heißt f *differenzierbar auf* I. Die Funktion

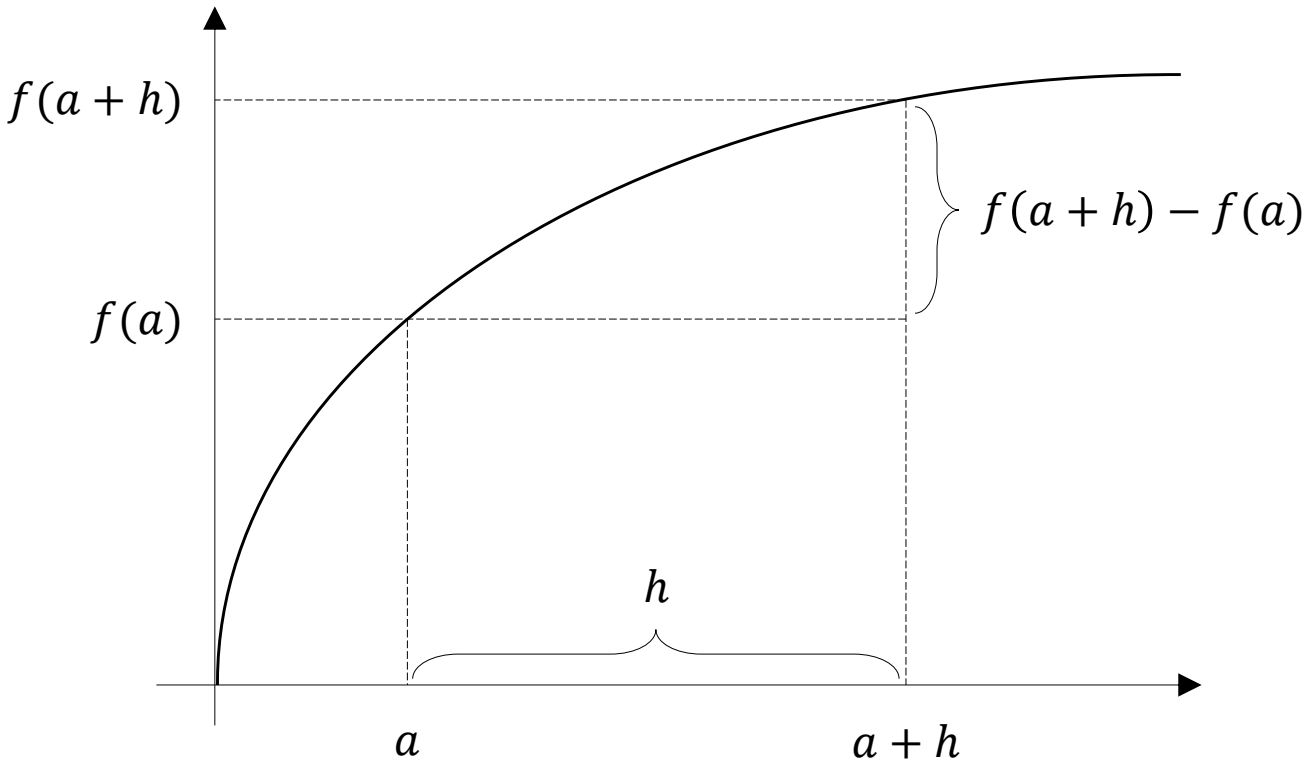
$$f' : I \to \mathbb{R}, x \mapsto f'(x) \tag{2}$$

heißt dann *Ableitung von* f.

Bemerkungen

- Für $h > 0$ heißt $\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$ *Newtonscher Differenzquotient*.
- Der Differenzquotient misst die Änderung $f(a+h) - f(a)$ von f pro Strecke h.
- Für $h \to 0$ misst der Differenzquotient die Änderungsrate von f in a.
- $f'(a)$ ist eine Zahl, f' ist eine Funktion.
- Wir werden keine Grenzwertbildung zur Berechnung von Ableitungen benötigen.

Newtonscher Differenzquotient



Bemerkungen (fortgesetzt)

- Die Definition des Grenzwerts einer Funktion aus (5) Folgen, Grenzwerte, Stetigkeit gilt auch für den Differenzquotienten. Dabei nähert sich die Schrittweite h der Zahl 0, die Ableitungsstelle a bleibt fest.
- Wie in der Definition der Differenzierbarkeit sei $f : I \to \mathbb{R}$ auf einem offenen Intervall I definiert und $a \in I$. Für dieses feste a betrachten wir den Differenzquotienten als eigene Funktion

$$g : D_a \to \mathbb{R}, h \mapsto g(h) := \frac{f(a+h) - f(a)}{h}, \text{ mit } D_a := \{h \in \mathbb{R} | h \neq 0,\ a + h \in I\} \tag{3}$$

- In der Grenzwertdefinition betrachten wir also die Funktion g, ihre Argumentvariable h, die Grenzwertstelle 0 und einen möglichen Grenzwert $c \in \mathbb{R}$. Die Aussage $\lim_{h\to 0} g(h) = c$ bedeutet: Zu jedem $\epsilon > 0$ gibt es ein $\delta > 0$, sodass für alle $h \in D_a$ gilt

$$0 < |h| < \delta \implies \left| \frac{f(a+h) - f(a)}{h} - c \right| < \epsilon. \tag{4}$$

- Existiert dieser Grenzwert c, so ist f in a differenzierbar und $f'(a) = c$. Die Grenzwertstelle von g ist also 0, die Ableitungsstelle von f dagegen a.

Beispiel: Ableitung der Quadratfunktion

- Wir betrachten
$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto f(x) := x^2. \tag{5}$$
und wollen zeigen, dass f auf $\mathbb{R}$ differenzierbar ist und
$$f' : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto f'(x) = 2x. \tag{6}$$
- Wir betrachten den Differenzquotienten an einer beliebigen Stelle. Sei also $a \in \mathbb{R}$ beliebig und fest. Für $h \neq 0$ gilt dann
$$g(h) := \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{(a+h)^2 - a^2}{h} = \frac{a^2 + 2ah + h^2 - a^2}{h} = \frac{2ah + h^2}{h} = 2a + h. \tag{7}$$
- Betrachten wir nun den Grenzwert des Diffferenzquotienten. Dazu sei $\epsilon > 0$ und wir wählen $\delta := \epsilon$. Für alle h mit $0 < |h| < \delta$ gilt dann
$$|g(h) - 2a| = |2a + h - 2a| = |h| < \epsilon. \tag{8}$$
- Nach der Definition der Ableitung folgt daher
$$f'(a) = \lim_{h \to 0} g(h) = 2a. \tag{9}$$
- Da a beliebig war, ist f auf ganz $\mathbb{R}$ differenzierbar und $f'(x) = 2x$.

Definition (Notation für Ableitungen univariater reellwertiger Funktionen)

Es sei f eine differenzierbare univariate reellwertige Funktion. Äquivalente Schreibweisen für die Ableitung von f und die Ableitung von f an einer Stelle x sind

- die *Lagrange-Notation* f' und $f'(x)$,
- die *Leibniz-Notation* $\frac{df}{dx}$ und $\frac{df(x)}{dx}$,
- die *Newton-Notation* $\dot{f}$ und $\dot{f}(x)$,
- die *Euler-Notation* Df und $Df(x)$.

Bemerkungen

- Für univariate reellwertige Funktionen benutzen wir f' und $f'(x)$ als Bezeichner.
- In Berechnungen benutzen wir auch die "Operator-Schreibweise" $\frac{d}{dx} f(x)$.
- Wir verstehen $\frac{d}{dx} f(x)$ als den Auftrag, die Ableitung von f zu berechnen.

Theorem (Ableitungen elementarer Funktionen)

Für $k \in \mathbb{N}_0$ und reelle Koeffizienten $a_0, \ldots, a_k, a, b$ gelten die folgenden Ableitungen. Die Funktionen sind auf $\mathbb{R}$ definiert, die Logarithmusfunktion auf $]0, \infty[$.

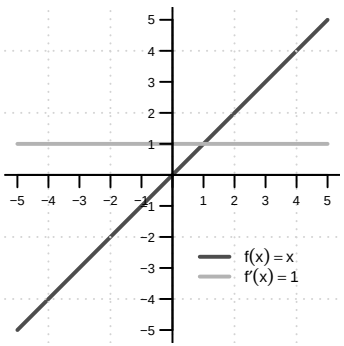
Name	Definition	Ableitung
Polynomfunktion	$f(x) := \sum_{i=0}^{k} a_i x^i$	$f'(x) = \sum_{i=1}^{k} i a_i x^{i-1}$
Konstante Funktion	$f(x) := a$	$f'(x) = 0$
Identitätsfunktion	$f(x) := x$	$f'(x) = 1$
Linear-affine Funktion	$f(x) := ax + b$	$f'(x) = a$
Quadratfunktion	$f(x) := x^2$	$f'(x) = 2x$
Exponentialfunktion	$f(x) := \exp(x)$	$f'(x) = \exp(x)$
Logarithmusfunktion	$f(x) := \ln(x)$	$f'(x) = \frac{1}{x}$

Bemerkung

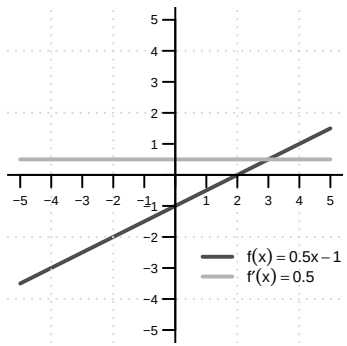
- Für Beweise verweisen wir auf die weiterführende Literatur.

Ableitungen elementarer Funktionen

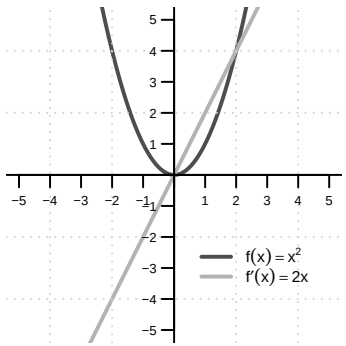
Identitätsfunktion



Linear−affine Funktion

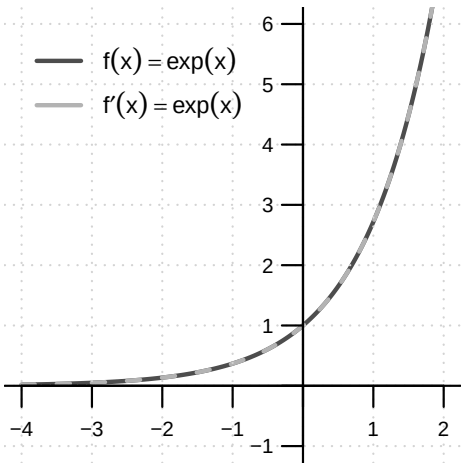


Quadratfunktion

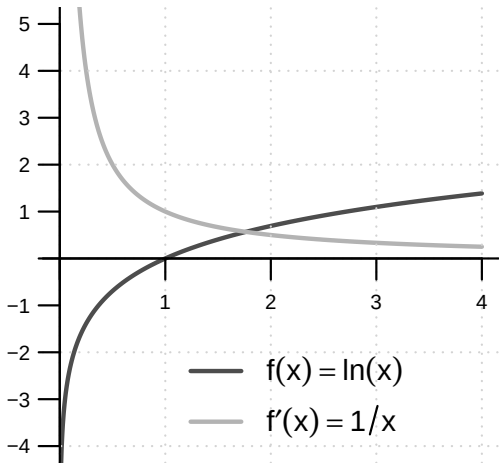


Ableitungen elementarer Funktionen

Exponentialfunktion



Logarithmusfunktion



Definition (Höhere Ableitungen)

Es sei f eine univariate reellwertige Funktion und

$$f^{(1)} := f' \tag{10}$$

sei die Ableitung von f. Die k-te Ableitung von f ist rekursiv definiert durch

$$f^{(k)} := \left(f^{(k-1)}\right)' \text{ für } k > 1, \tag{11}$$

unter der Annahme, dass $f^{(k-1)}$ differenzierbar ist. Insbesondere ist die *zweite Ableitung von* f definiert durch die Ableitung von f', also

$$f'' := (f')'. \tag{12}$$

Bemerkungen

- Wir schreiben auch $\frac{d^2}{dx^2} f(x)$ für den Auftrag, die zweite Ableitung von f zu bestimmen.
- Die nullte Ableitung $f^{(0)}$ von f ist f selbst.
- Üblicherweise schreibt man für $k < 4$ f', f'', f''' statt $f^{(1)}$, $f^{(2)}$, $f^{(3)}$.
- Im Allgemeinen benötigen wir nur f' und f''.

Beispiel

Es sei

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto f(x) := x^2 \tag{13}$$

Dann gilt

$$f^{(1)}(x) = f'(x) = \frac{d}{dx}\left(x^2\right) = 2x \tag{14}$$

Weiterhin gelten

$$\begin{aligned} f^{(2)}(x) &= \left(f^{(2-1)}\right)'(x) = \left(f^{(1)}\right)'(x) = \frac{d}{dx}(2x) = 2 \\ f^{(3)}(x) &= \left(f^{(3-1)}\right)'(x) = \left(f^{(2)}\right)'(x) = \frac{d}{dx}(2) = 0 \\ f^{(4)}(x) &= \left(f^{(4-1)}\right)'(x) = \left(f^{(3)}\right)'(x) = \frac{d}{dx}(0) = 0 \end{aligned} \tag{15}$$

Man berechnet also durchgängig lediglich erste Ableitungen.

Theorem (Rechenregeln für Ableitungen)

Es seien $I, J \subseteq \mathbb{R}$ offene Intervalle. Es gelten folgende Rechenregeln für Ableitungen:

(Summenregel) Für $n \in \mathbb{N}$ und differenzierbare Funktionen $g_i : I \to \mathbb{R}$ mit $i = 1, \dots, n$ gilt

$$f(x) := \sum_{i=1}^{n} g_i(x) \Rightarrow f'(x) = \sum_{i=1}^{n} g_i'(x). \tag{16}$$

(Produktregel) Für differenzierbare Funktionen $g_1, g_2 : I \to \mathbb{R}$ gilt

$$f(x) := g_1(x)g_2(x) \Rightarrow f'(x) = g_1'(x)g_2(x) + g_1(x)g_2'(x). \tag{17}$$

(Quotientenregel) Für differenzierbare Funktionen $g_1, g_2 : I \to \mathbb{R}$ gilt an allen Stellen mit $g_2(x) \neq 0$

$$f(x) := \frac{g_1(x)}{g_2(x)} \Rightarrow f'(x) = \frac{g_1'(x)g_2(x) - g_1(x)g_2'(x)}{g_2(x)^2}. \tag{18}$$

(Kettenregel) Für differenzierbare Funktionen $g_2 : I \to J$ und $g_1 : J \to \mathbb{R}$ gilt

$$f(x) := g_1(g_2(x)) \Rightarrow f'(x) = g_1'(g_2(x))g_2'(x). \tag{19}$$

Bemerkung

- Für Beweise verweisen wir auf die weiterführende Literatur.

Beispiel zur Summenregel

Es sei

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto f(x) := 4x^3 + 3x^2 \tag{20}$$

Dann hat f die Form

$$f(x) = \sum_{i=1}^{2} g_i(x) = g_1(x) + g_2(x) \text{ mit } g_1(x) := 4x^3 \text{ und } g_2(x) := 3x^2. \tag{21}$$

Es gelten außerdem

$$g_1'(x) = \frac{d}{dx}\left(4x^3\right) = 12x^2 \text{ und } g_2'(x) = \frac{d}{dx}\left(3x^2\right) = 6x. \tag{22}$$

Also gilt mit der Summenregel

$$f'(x) = \sum_{i=1}^{2} g_i'(x) = g_1'(x) + g_2'(x) = 12x^2 + 6x. \tag{23}$$

Beispiel zur Produktregel

Es sei

$$f :]0, \infty[\to \mathbb{R},\ x \mapsto f(x) := x^2 \ln(x). \tag{24}$$

Dann hat f die Form

$$f(x) = g_1(x) g_2(x) \text{ mit } g_1(x) := x^2 \text{ und } g_2(x) := \ln(x). \tag{25}$$

Es gelten außerdem

$$g_1'(x) = \frac{d}{dx}\left(x^2\right) = 2x \text{ und } g_2'(x) = \frac{d}{dx}\left(\ln(x)\right) = \frac{1}{x}. \tag{26}$$

Also gilt mit der Produktregel

$$f'(x) = g_1'(x) g_2(x) + g_1(x) g_2'(x) = 2x \ln(x) + x^2 \frac{1}{x} = 2x \ln(x) + x. \tag{27}$$

Beispiel zur Quotientenregel

Es sei

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \setminus -1, x \mapsto f(x) := \frac{x^2}{x+1}. \tag{28}$$

Dann hat f die Form

$$f(x) = \frac{g_1(x)}{g_2(x)} \text{ mit } g_1(x) := x^2 \text{ und } g_2(x) := x + 1. \tag{29}$$

Es gelten außerdem

$$g_1'(x) = \frac{d}{dx}\left(x^2\right) = 2x \text{ und } g_2'(x) = \frac{d}{dx}\left(1 + x\right) = 1. \tag{30}$$

Also gilt mit der Quotientenregel

$$f'(x) = \frac{g_1'(x)g_2(x) - g_1(x)g_2'(x)}{g_2^2(x)} = \frac{2x(x+1) - x^2}{(x+1)^2} = \frac{2x^2 + 2x - x^2}{(x+1)^2} = \frac{x^2 + 2x}{(x+1)^2}. \tag{31}$$

Beispiel zur Kettenregel

Es sei

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto f(x) := \exp\left(-x^2\right) \tag{32}$$

Dann hat f die Form

$$f(x) = g_1(g_2(x)) \text{ mit } g_1(z) := \exp(z) \text{ und } g_2(x) := -x^2, \tag{33}$$

wobei man beachte, dass für das Funktionsargument z in g_1 im Fall von f gerade $z = -x^2$ eingesetzt wird.

Es gelten außerdem

$$g_1'(z) = \frac{d}{dz}\left(\exp(z)\right) = \exp(z) \text{ und } g_2'(x) = \frac{d}{dx}\left(-x^2\right) = -2x. \tag{34}$$

Also gilt mit der Kettenregel

$$f'(x) = g_1'(g_2(x))g_2'(x) = \exp\left(-x^2\right)(-2x) = -2x\exp\left(-x^2\right). \tag{35}$$

Man kann sich die resultierende Ableitung der Kettenregel merken als

"Die Ableitung der äußeren Funktion an der Stelle der inneren Funktion mal die Ableitung der inneren Funktion."

Grundlagen der Differenzialrechnung

Analytische Optimierung

Differenzialrechnung multivariater reellwertiger Funktionen

Selbstkontrollfragen

Definition (Extremstellen und Extremwerte)

Es seien $I \subseteq \mathbb{R}$ und $f : I \to \mathbb{R}$ eine univariate reellwertige Funktion. f hat an der Stelle $x_0 \in I$

- ein *lokales Minimum*, wenn es eine offene Umgebung $U :=]a, b[$ von x_0 gibt mit

$$f(x_0) \leq f(x) \text{ für alle } x \in U \cap I, \tag{36}$$

- ein *globales Minimum*, wenn gilt, dass

$$f(x_0) \leq f(x) \text{ für alle } x \in I, \tag{37}$$

- ein *lokales Maximum*, wenn es eine offene Umgebung $U :=]a, b[$ von x_0 gibt mit

$$f(x_0) \geq f(x) \text{ für alle } x \in U \cap I, \tag{38}$$

- ein *globales Maximum*, wenn gilt, dass

$$f(x_0) \geq f(x) \text{ für alle } x \in I. \tag{39}$$

Definition (Extremstellen und Extremwerte (fortgesetzt))

Der Wert $x_0 \in I$ der Definitionsmenge von f heißt entsprechend *lokale* oder *globale Minimalstelle* oder *Maximalstelle*, der Funktionswert $f(x_0) \in \mathbb{R}$ heißt entsprechend *lokales* oder *globales Minimum* oder *Maximum*. Generell heißt der Wert $x_0 \in I$ *Extremstelle* und der Funktionswert $f(x_0) \in \mathbb{R}$ *Extremwert*.
Ein lokales Minimum beziehungsweise Maximum heißt *strikt*, wenn es eine offene Umgebung $U :=]a, b[$ von x_0 gibt, sodass für alle $x \in U \cap I$ mit $x \neq x_0$ die strikte Ungleichung $f(x_0) < f(x)$ beziehungsweise $f(x_0) > f(x)$ gilt.
Minimalstellen und Maximalstellen werden auch mit

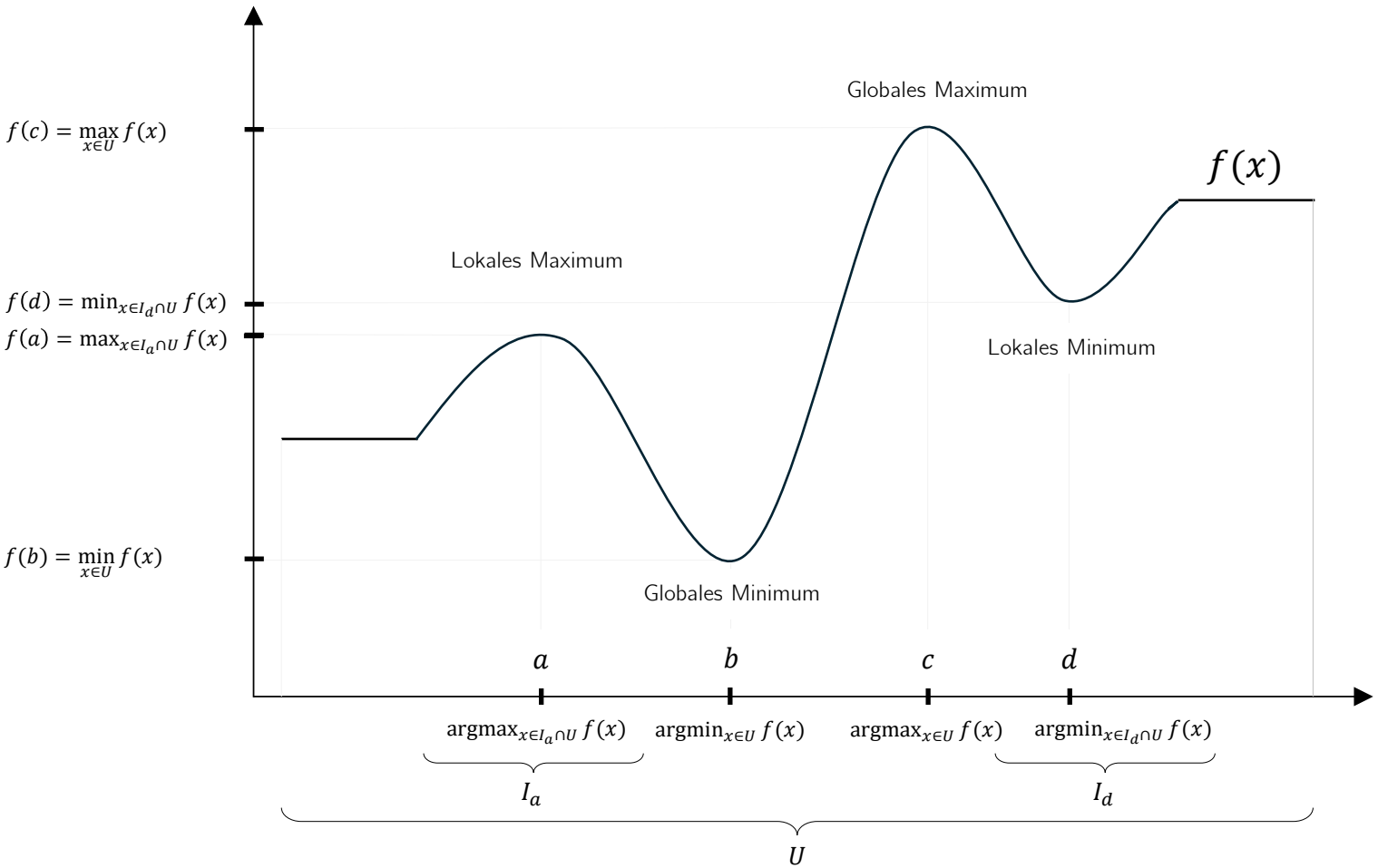
$$\arg\min_{x \in I} f(x) \text{ beziehungsweise } \arg\max_{x \in I} f(x) \tag{40}$$

bezeichnet. Diese Ausdrücke bezeichnen die Mengen der globalen Minimalstellen beziehungsweise Maximalstellen. Die zugehörigen Extremwerte werden mit

$$\min_{x \in I} f(x) \text{ beziehungsweise } \max_{x \in I} f(x) \tag{41}$$

bezeichnet.

Extremstellen und Extremwerte



Theorem (Notwendige Bedingung für Extrema)

Es sei $I \subseteq \mathbb{R}$ ein offenes Intervall und $f : I \to \mathbb{R}$ eine differenzierbare Funktion. Ist $x_0 \in I$ eine lokale Extremstelle von f, so gilt

$$f'(x_0) = 0. \tag{42}$$

Bemerkungen

- Unter den Voraussetzungen des Theorems ist die erste Ableitung an jeder lokalen Extremstelle null.
- Die Umkehrung gilt nicht: Für $f(x) := x^3$ gilt $f'(0) = 0$, obwohl 0 keine Extremstelle ist.

Theorem (Hinreichende Bedingungen für lokale Extrema)

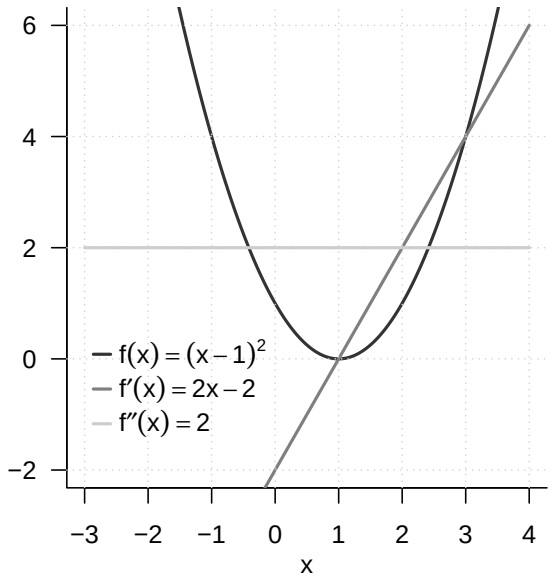
Es sei $I \subseteq \mathbb{R}$ ein offenes Intervall und $f : I \to \mathbb{R}$ eine zweimal differenzierbare Funktion. Für $x_0 \in I$ gelten folgende Aussagen:

- Wenn $f'(x_0) = 0$ und $f''(x_0) > 0$ gelten, dann hat f in x_0 ein striktes lokales Minimum.
- Wenn $f'(x_0) = 0$ und $f''(x_0) < 0$ gelten, dann hat f in x_0 ein striktes lokales Maximum.

Bemerkung

- Eine Intuition vermittelt nachfolgende Abbildung.

Analytische Optimierung



Hier ist offenbar $x_0 = 1$ eine lokale Minimalstelle von $f(x) = (x-1)^2$. Man erkennt:

- Links von x_0 fällt f ab, rechts von x_0 steigt f an.
- In x_0 steigt f weder an noch fällt f ab, also ist $f'(x_0) = 0$.
- Links und rechts von x_0 und in x_0 ist die Änderung f'' von f' positiv.
- Links von x_0 schwächt sich die Negativität von f' zu 0 ab.
- Rechts von x_0 verstärkt sich die Positivität von f'.

Theorem (Standardverfahren der analytischen Optimierung)

Es sei $I \subseteq \mathbb{R}$ ein offenes Intervall und $f : I \to \mathbb{R}$ eine zweimal differenzierbare Funktion. Zur Untersuchung lokaler Extremstellen dient folgendes *Standardverfahren der analytischen Optimierung*:

- Berechnen der ersten und zweiten Ableitung von f.
- Bestimmen aller Nullstellen $x^* \in I$ von f' durch Lösen der Gleichung $f'(x^*) = 0$. Diese Nullstellen sind Kandidaten für lokale Extremstellen.
- Auswerten von $f''(x^*)$: Bei $f''(x^*) > 0$ ist x^* eine strikte lokale Minimalstelle. Bei $f''(x^*) < 0$ ist x^* eine strikte lokale Maximalstelle. Bei $f''(x^*) = 0$ erlaubt dieses Kriterium keine Entscheidung.

Beispiel

Wir betrachten die Funktion

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto f(x) := (x-1)^2 \tag{43}$$

aus obiger Abbildung. Die erste Ableitung von f ergibt sich mit der Kettenregel zu

$$f'(x) = \frac{d}{dx}\left((x-1)^2\right) = 2(x-1) \cdot \frac{d}{dx}(x-1) = 2x - 2. \tag{44}$$

Die zweite Ableitung von f ergibt sich zu

$$f''(x) = \frac{d}{dx} f'(x) = \frac{d}{dx}(2x-2) = 2 > 0 \text{ für alle } x \in \mathbb{R}. \tag{45}$$

Auflösen von $f'(x^*) = 0$ nach x^* ergibt

$$f'(x^*) = 0 \Leftrightarrow 2x^* - 2 = 0 \Leftrightarrow 2x^* = 2 \Leftrightarrow x^* = 1. \tag{46}$$

$x^* = 1$ ist folglich eine Minimalstelle von f mit zugehörigem Minimalwert $f(1) = 0$.

Grundlagen der Differenzialrechnung

Analytische Optimierung

Differenzialrechnung multivariater reellwertiger Funktionen

Selbstkontrollfragen

Definition (Multivariate reellwertige Funktion)

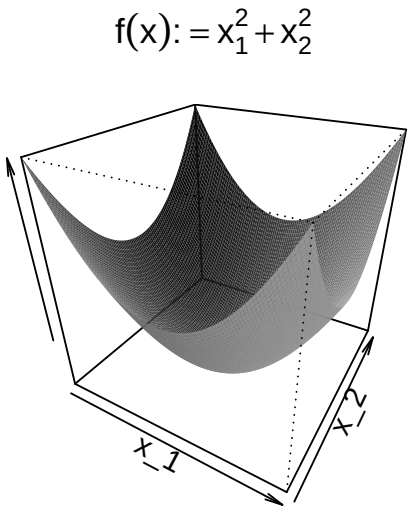
Eine Funktion der Form

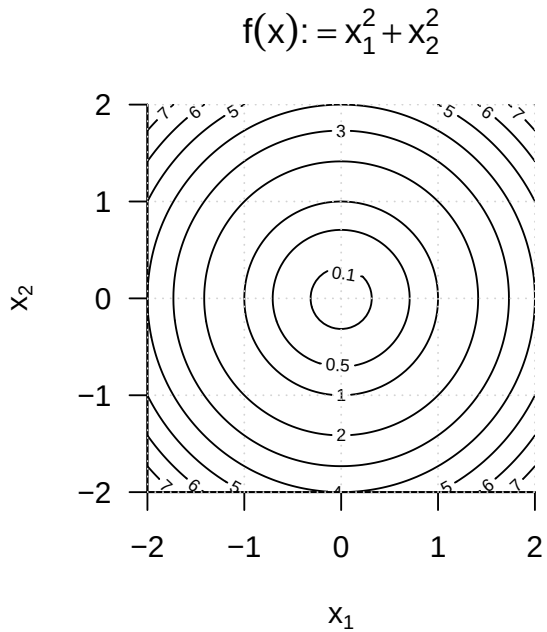
$$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}, x \mapsto f(x) = f(x_1, ..., x_n) \tag{47}$$

heißt *multivariate reellwertige* Funktion.

Beispiel für $n := 2$

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, x \mapsto f(x) := x_1^2 + x_2^2 \tag{48}$$





Definition (Partielle Differenzierbarkeit und partielle Ableitung)

Es sei $D \subseteq \mathbb{R}^n$ offen, $n \in \mathbb{N}$ und $f : D \to \mathbb{R}$ eine multivariate reellwertige Funktion. Für $i \in \{1, \dots, n\}$ bezeichne e_i den i-ten kanonischen Einheitsvektor. Die Funktion f heißt *nach x_i partiell differenzierbar in $a \in D$*, wenn der Grenzwert

$$\frac{\partial}{\partial x_i} f(a) := \lim_{h \to 0} \frac{f(a + he_i) - f(a)}{h} \tag{49}$$

als reelle Zahl existiert. Dabei gilt $h \neq 0$ und $a + he_i \in D$. Dieser Wert heißt *partielle Ableitung von f nach x_i an der Stelle a*. Existiert er für alle $a \in D$, so heißt f *nach x_i partiell differenzierbar auf D*, und die Funktion

$$\frac{\partial}{\partial x_i} f : D \to \mathbb{R}, x \mapsto \frac{\partial}{\partial x_i} f(x) \tag{50}$$

heißt *partielle Ableitung von f nach x_i*. Die Funktion f heißt *partiell differenzierbar in a*, wenn alle n partiellen Ableitungen in a existieren. Sie heißt *partiell differenzierbar auf D*, wenn dies für alle $a \in D$ gilt.

Bemerkungen

- $e_i \in \mathbb{R}^n$ bezeichnet den *i-ten kanonischen Einheitsvektor*.
- Es gilt also $(e_i)_j = 1$ für $i = j$ und $(e_i)_j = 0$ für $i \neq j$ mit $j = 1, ..., n$.
- $\frac{f(x+he_i)-f(x)}{h}$ misst die Änderung $f(x + he_i) - f(x)$ von f pro Strecke h in Richtung e_i.
- Für $h \to 0$ misst der Differenzquotient die Änderungsrate von f in x in Richtung e_i.
- $\frac{\partial}{\partial x_i} f(x)$ ist eine Zahl, $\frac{\partial}{\partial x_i} f$ ist eine Funktion.
- Praktisch berechnet man $\frac{\partial}{\partial x_i} f$ als die (einfache) Ableitung

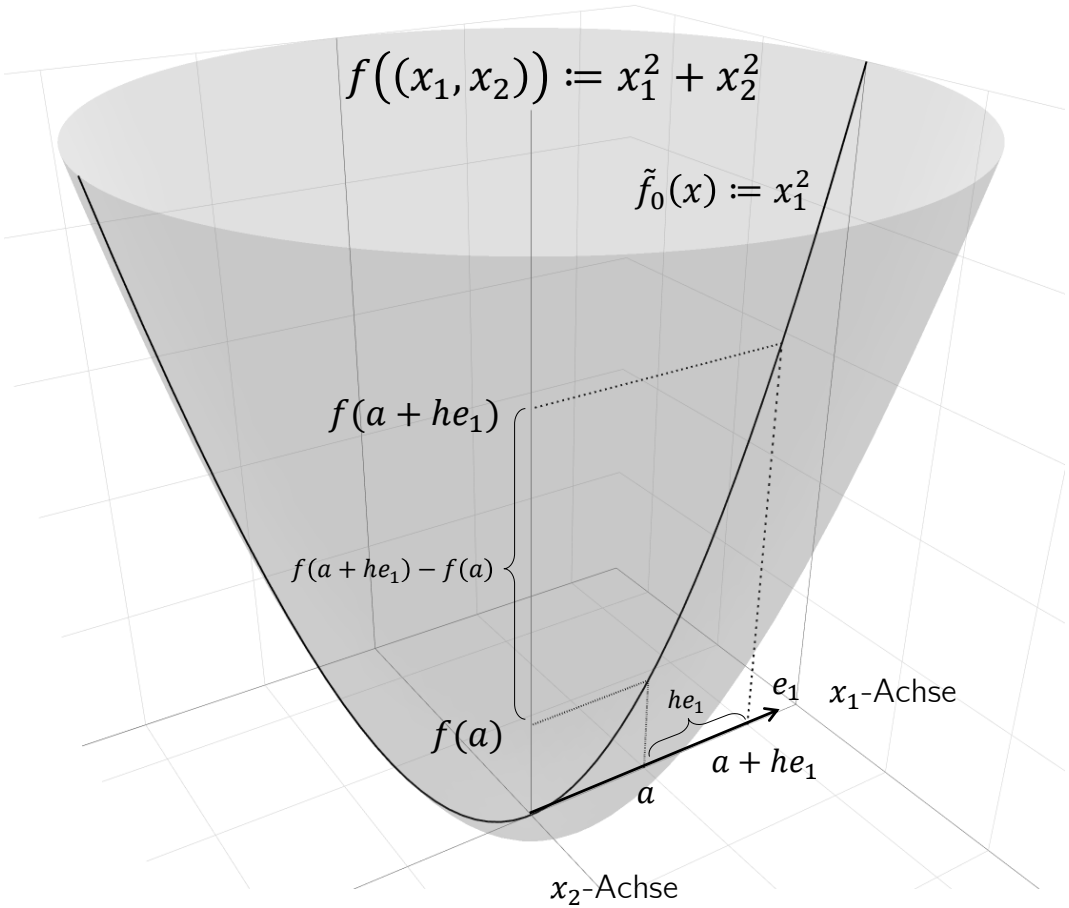
$$\frac{d}{dx_i} \tilde{f}_{x_1,...,x_{i-1},x_{i+1},...,x_n}(x_i) \tag{51}$$

der univariaten reellwertigen Funktion

$$\tilde{f} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x_i \mapsto \tilde{f}_{x_1,...,x_{i-1},x_{i+1},...,x_n}(x_i) := f(x_1, ..., x_i, ..., x_n). \tag{52}$$

- Man betrachtet alle x_j mit $j \neq i$ also als Konstanten.
- Wir werden also keine Grenzwertbildung zur Berechnung von partiellen Ableitungen benötigen.

Partieller Newtonscher Differenzquotient



Beispiel (1)

Wir betrachten die Funktion

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, x \mapsto f(x) := x_1^2 + x_2^2. \tag{53}$$

Weil die Definitionsmenge dieser Funktion zweidimensional ist, kann man zwei partielle Ableitungen berechnen

$$\frac{\partial}{\partial x_1} f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, x \mapsto \frac{\partial}{\partial x_1} f(x) \text{ und } \frac{\partial}{\partial x_2} f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, x \mapsto \frac{\partial}{\partial x_2} f(x). \tag{54}$$

Um die erste dieser partiellen Ableitungen zu berechnen, betrachtet man die Funktion

$$f_{x_2} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x_1 \mapsto f_{x_2}(x_1) := x_1^2 + x_2^2, \tag{55}$$

wobei x_2 hier die Rolle einer Konstanten einnimmt. Um explizit zu machen, dass x_2 kein Argument der Funktion ist, die Funktion aber weiterhin von x_2 abhängt, haben wir die Subskriptnotation $f_{x_2}(x_1)$ verwendet. Um nun die partielle Ableitung zu berechnen, berechnen wir die (einfache) Ableitung von f_{x_2},

$$f'_{x_2}(x_1) = 2x_1. \tag{56}$$

Es ergibt sich also

$$\frac{\partial}{\partial x_1} f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, x \mapsto \frac{\partial}{\partial x_1} f(x) = \frac{\partial}{\partial x_1}(x_1^2 + x_2^2) = f'_{x_2}(x_1) = 2x_1. \tag{57}$$

Analog gilt mit der entsprechenden Formulierung von f_{x_1}, dass

$$\frac{\partial}{\partial x_2} f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, x \mapsto \frac{\partial}{\partial x_2} f(x) = \frac{\partial}{\partial x_2}(x_1^2 + x_2^2) = f'_{x_1}(x_2) = 2x_2. \tag{58}$$

Definition (Zweite partielle Ableitungen)

Es sei $D \subseteq \mathbb{R}^n$ offen und $f : D \to \mathbb{R}$ eine partiell differenzierbare Funktion. Für $i, j \in \{1, \dots, n\}$ sei die Funktion $\frac{\partial}{\partial x_i} f$ in $x \in D$ nach x_j partiell differenzierbar. Dann heißt

$$\frac{\partial^2}{\partial x_j \partial x_i} f(x) := \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial}{\partial x_i} f \right)(x) \tag{59}$$

zweite partielle Ableitung von f zuerst nach x_i und dann nach x_j.

Bemerkungen

- Wie die zweite Ableitung ist auch die zweite partielle Ableitung rekursiv definiert.
- Zu jeder partiellen Ableitung $\frac{\partial}{\partial x_i} f$ gibt es n zweite partielle Ableitungen $\frac{\partial^2}{\partial x_j \partial x_i} f, j = 1, \dots, n$.

Theorem (Satz von Schwarz)

Es sei $D \subseteq \mathbb{R}^n$ offen und $f : D \to \mathbb{R}$ eine Funktion, deren zweite partielle Ableitungen auf D existieren und stetig sind. Dann gilt für alle $x \in D$ und $i, j \in \{1, \dots, n\}$

$$\frac{\partial^2}{\partial x_j \partial x_i} f(x) = \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} f(x). \tag{60}$$

Bemerkungen

- Für einen Beweis verweisen wir auf die weiterführende Literatur.
- Das Theorem besagt, dass die Reihenfolge des partiellen Ableitens irrelevant ist.
- Das Theorem erleichtert die Berechnung von zweiten partiellen Ableitungen.
- Das Theorem hilft, Fehler bei der Berechnung zweiter partieller Ableitungen aufzudecken.

Beispiel (1) (fortgeführt)

Wir wollen die partiellen Ableitungen zweiter Ordnung der Funktion

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, x \mapsto f(x) := x_1^2 + x_2^2 \tag{61}$$

berechnen. Mit den Ergebnissen für die partiellen Ableitungen erster Ordnung dieser Funktion ergibt sich

$$\begin{aligned}
\frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_1} f(x) &= \frac{\partial}{\partial x_1} \left(\frac{\partial}{\partial x_1} f(x) \right) = \frac{\partial}{\partial x_1} (2x_1) = 2 \\
\frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_2} f(x) &= \frac{\partial}{\partial x_1} \left(\frac{\partial}{\partial x_2} f(x) \right) = \frac{\partial}{\partial x_1} (2x_2) = 0 \\
\frac{\partial^2}{\partial x_2 \partial x_1} f(x) &= \frac{\partial}{\partial x_2} \left(\frac{\partial}{\partial x_1} f(x) \right) = \frac{\partial}{\partial x_2} (2x_1) = 0 \\
\frac{\partial^2}{\partial x_2 \partial x_2} f(x) &= \frac{\partial}{\partial x_2} \left(\frac{\partial}{\partial x_2} f(x) \right) = \frac{\partial}{\partial x_2} (2x_2) = 2
\end{aligned} \tag{62}$$

Offenbar gilt

$$\frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_2} f(x) = \frac{\partial^2}{\partial x_2 \partial x_1} f(x). \tag{63}$$

Beispiel (2)

Wir wollen die partiellen Ableitungen erster und zweiter Ordnung der Funktion

$$f : \mathbb{R}^2 \times]0, \infty[\to \mathbb{R}, x \mapsto f(x) := x_1^2 + x_1 x_2 + x_2 \sqrt{x_3} \tag{64}$$

berechnen.

Mit den Rechenregeln für Ableitungen ergibt sich für die partiellen Ableitungen erster Ordnung

$$\begin{aligned}
\frac{\partial}{\partial x_1} f(x) &= \frac{\partial}{\partial x_1} \left(x_1^2 + x_1 x_2 + x_2 \sqrt{x_3} \right) = 2x_1 + x_2, \\
\frac{\partial}{\partial x_2} f(x) &= \frac{\partial}{\partial x_2} \left(x_1^2 + x_1 x_2 + x_2 \sqrt{x_3} \right) = x_1 + \sqrt{x_3}, \\
\frac{\partial}{\partial x_3} f(x) &= \frac{\partial}{\partial x_3} \left(x_1^2 + x_1 x_2 + x_2 \sqrt{x_3} \right) = \frac{x_2}{2\sqrt{x_3}}.
\end{aligned} \tag{65}$$

Beispiel (2) (fortgeführt)

Für die zweiten partiellen Ableitungen hinsichtlich x_1 ergibt sich

$$\begin{aligned}
\frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_1} f(x) &= \frac{\partial}{\partial x_1}\left(\frac{\partial}{\partial x_1} f(x)\right) = \frac{\partial}{\partial x_1}(2x_1 + x_2) = 2, \\
\frac{\partial^2}{\partial x_2 \partial x_1} f(x) &= \frac{\partial}{\partial x_2}\left(\frac{\partial}{\partial x_1} f(x)\right) = \frac{\partial}{\partial x_2}(2x_1 + x_2) = 1, \\
\frac{\partial^2}{\partial x_3 \partial x_1} f(x) &= \frac{\partial}{\partial x_3}\left(\frac{\partial}{\partial x_1} f(x)\right) = \frac{\partial}{\partial x_3}(2x_1 + x_2) = 0.
\end{aligned} \tag{66}$$

Für die zweiten partiellen Ableitungen hinsichtlich x_2 ergibt sich

$$\begin{aligned}
\frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_2} f(x) &= \frac{\partial}{\partial x_1}\left(\frac{\partial}{\partial x_2} f(x)\right) = \frac{\partial}{\partial x_1}(x_1 + \sqrt{x_3}) = 1, \\
\frac{\partial^2}{\partial x_2 \partial x_2} f(x) &= \frac{\partial}{\partial x_2}\left(\frac{\partial}{\partial x_2} f(x)\right) = \frac{\partial}{\partial x_2}(x_1 + \sqrt{x_3}) = 0, \\
\frac{\partial^2}{\partial x_3 \partial x_2} f(x) &= \frac{\partial}{\partial x_3}\left(\frac{\partial}{\partial x_2} f(x)\right) = \frac{\partial}{\partial x_3}(x_1 + \sqrt{x_3}) = \frac{1}{2\sqrt{x_3}}.
\end{aligned} \tag{67}$$

Beispiel (2) (fortgeführt)

Für die zweiten partiellen Ableitungen hinsichtlich x_3 ergibt sich

$$\begin{aligned}
\frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_3} f(x) &= \frac{\partial}{\partial x_1}\left(\frac{\partial}{\partial x_3} f(x)\right) = \frac{\partial}{\partial x_1}\left(\frac{x_2}{2\sqrt{x_3}}\right) = 0, \\
\frac{\partial^2}{\partial x_2 \partial x_3} f(x) &= \frac{\partial}{\partial x_2}\left(\frac{\partial}{\partial x_3} f(x)\right) = \frac{\partial}{\partial x_2}\left(\frac{x_2}{2\sqrt{x_3}}\right) = \frac{1}{2\sqrt{x_3}}, \\
\frac{\partial^2}{\partial x_3 \partial x_3} f(x) &= \frac{\partial}{\partial x_3}\left(\frac{\partial}{\partial x_3} f(x)\right) = \frac{\partial}{\partial x_3}\left(x_2 \frac{1}{2} x_3^{-\frac{1}{2}}\right) = -\frac{1}{4} x_2 x_3^{-\frac{3}{2}}.
\end{aligned} \tag{68}$$

Weiterhin erkennt man, dass die Reihenfolge der partiellen Ableitungen irrelevant ist, denn es gilt

$$\begin{aligned}
\frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_2} f(x) &= \frac{\partial^2}{\partial x_2 \partial x_1} f(x) = 1, \\
\frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_3} f(x) &= \frac{\partial^2}{\partial x_3 \partial x_1} f(x) = 0, \\
\frac{\partial^2}{\partial x_2 \partial x_3} f(x) &= \frac{\partial^2}{\partial x_3 \partial x_2} f(x) = \frac{1}{2\sqrt{x_3}}.
\end{aligned} \tag{69}$$

Definition (Gradient)

Es sei $D \subseteq \mathbb{R}^n$ offen und $f : D \to \mathbb{R}$ eine partiell differenzierbare Funktion. Dann ist der *Gradient* $\nabla f(x)$ von f an der Stelle $x \in D$ definiert als

$$\nabla f(x) := \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x_1} f(x) \\ \frac{\partial}{\partial x_2} f(x) \\ \vdots \\ \frac{\partial}{\partial x_n} f(x) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n. \tag{70}$$

Bemerkungen

- $\nabla f(x)$ fasst die partiellen Ableitungen von f an der Stelle $x \in \mathbb{R}^n$ in einem Vektor zusammen.
- Gradienten sind multivariate vektorwertige Abbildungen der Form $\nabla f : D \to \mathbb{R}^n, x \mapsto \nabla f(x)$.
- $-\nabla f(x)$ zeigt die Richtung des steilsten Abstiegs von f in $\mathbb{R}^n$ an. Diese Einsicht ist aber nicht trivial.
- Für $n = 1$ gilt $\nabla f(x) = f'(x)$.
- Der Erfolg neuronaler Netze (aka *AI*) basiert auf effizienten Gradientenberechnungen.

Beispiele

Für die in Beispiel (1) betrachtete Funktion $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ gilt

$$\nabla f(x) := \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x_1} f(x) \\ \frac{\partial}{\partial x_2} f(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x_1 \\ 2x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2. \tag{71}$$

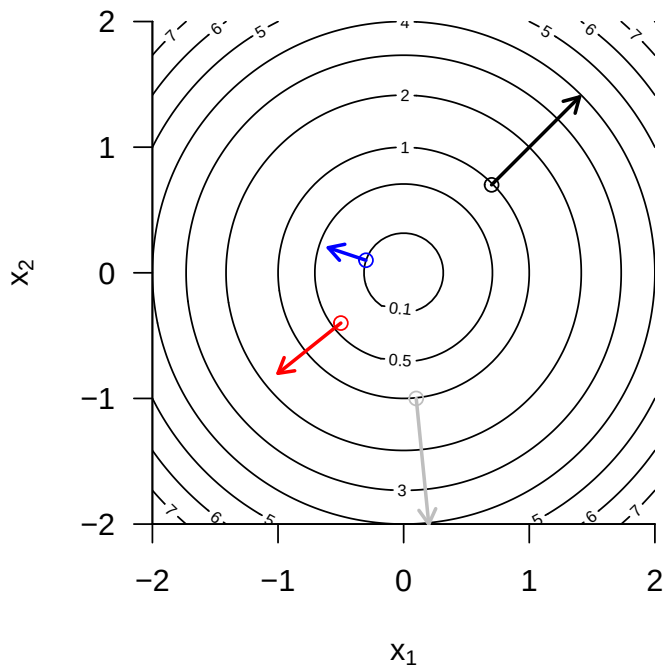
Für die in Beispiel (2) betrachtete Funktion $f : \mathbb{R}^2 \times]0, \infty[\to \mathbb{R}$ gilt

$$\nabla f(x) := \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x_1} f(x) \\ \frac{\partial}{\partial x_2} f(x) \\ \frac{\partial}{\partial x_3} f(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x_1 + x_2 \\ x_1 + \sqrt{x_3} \\ \frac{x_2}{2\sqrt{x_3}} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3. \tag{72}$$

Beispiel (1) (fortgeführt)

Gradienten von $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, x \mapsto f(x) := x_1^2 + x_2^2$ bei

$$x = \begin{pmatrix} 0.7 \\ 0.7 \end{pmatrix} \qquad x = \begin{pmatrix} -0.3 \\ 0.1 \end{pmatrix} \qquad x = \begin{pmatrix} -0.5 \\ -0.4 \end{pmatrix} \qquad x = \begin{pmatrix} 0.1 \\ -1.0 \end{pmatrix}$$



Definition (Hesse-Matrix)

Es sei $D \subseteq \mathbb{R}^n$ offen und $f : D \to \mathbb{R}$ eine Funktion, deren zweite partielle Ableitungen auf D existieren. Dann ist die *Hesse-Matrix* $\nabla^2 f(x)$ von f an der Stelle $x \in D$ definiert als

$$\nabla^2 f(x) := \begin{pmatrix} \frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_1} f(x) & \frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_2} f(x) & \cdots & \frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_n} f(x) \\ \frac{\partial^2}{\partial x_2 \partial x_1} f(x) & \frac{\partial^2}{\partial x_2 \partial x_2} f(x) & \cdots & \frac{\partial^2}{\partial x_2 \partial x_n} f(x) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2}{\partial x_n \partial x_1} f(x) & \frac{\partial^2}{\partial x_n \partial x_2} f(x) & \cdots & \frac{\partial^2}{\partial x_n \partial x_n} f(x) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}. \tag{73}$$

Bemerkungen

- $\nabla^2 f(x)$ fasst die partiellen Ableitungen zweiter Ordnung von f in einer Matrix zusammen.
- Hesse-Matrizen sind multivariate matrixwertige Abbildungen der Form $\nabla^2 f : D \to \mathbb{R}^{n \times n}, x \mapsto \nabla^2 f(x)$.
- Für $n = 1$ gilt $\nabla^2 f(x) = f''(x)$.
- Unter den Voraussetzungen des Satzes von Schwarz ist die Hesse-Matrix symmetrisch, also gilt

$$\left(\nabla^2 f(x)\right)^T = \nabla^2 f(x). \tag{74}$$

Beispiel

Für die in Beispiel (1) betrachtete Funktion $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ gilt

$$\nabla^2 f(x) := \begin{pmatrix} \frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_1} f(x) & \frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_2} f(x) \\ \frac{\partial^2}{\partial x_2 \partial x_1} f(x) & \frac{\partial^2}{\partial x_2 \partial x_2} f(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 2}$$

Für die in Beispiel (2) betrachtete Funktion $f : \mathbb{R}^2 \times]0, \infty[\to \mathbb{R}$ gilt

$$\begin{aligned} \nabla^2 f(x) &:= \begin{pmatrix} \frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_1} f(x) & \frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_2} f(x) & \frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_3} f(x) \\ \frac{\partial^2}{\partial x_2 \partial x_1} f(x) & \frac{\partial^2}{\partial x_2 \partial x_2} f(x) & \frac{\partial^2}{\partial x_2 \partial x_3} f(x) \\ \frac{\partial^2}{\partial x_3 \partial x_1} f(x) & \frac{\partial^2}{\partial x_3 \partial x_2} f(x) & \frac{\partial^2}{\partial x_3 \partial x_3} f(x) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & \frac{1}{2\sqrt{x_3}} \\ 0 & \frac{1}{2\sqrt{x_3}} & -\frac{1}{4} x_2 x_3^{-3/2} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Grundlagen der Differenzialrechnung

Analytische Optimierung

Differenzialrechnung multivariater reellwertiger Funktionen

Selbstkontrollfragen

Selbstkontrollfragen

1. Geben Sie die Definition des Begriffs der Ableitung $f'(a)$ einer Funktion f an einer Stelle a wieder.
2. Geben Sie die Definition des Begriffs der Ableitung f' einer Funktion f wieder.
3. Erläutern Sie die Symbole $f'(x)$, $\dot{f}(x)$, $\frac{df(x)}{dx}$ und $\frac{d}{dx}f(x)$.
4. Geben Sie die Definition des Begriffs der zweiten Ableitung f'' einer Funktion f wieder.
5. Geben Sie die Summen-, Produkt-, Quotienten- und Kettenregel für Ableitungen wieder.
6. Geben Sie die Definition der Begriffe des globalen und lokalen Maximums/Minimums einer univariaten reellwertigen Funktion wieder.
7. Geben Sie die notwendige Bedingung für ein Extremum einer Funktion wieder.
8. Geben Sie die hinreichende Bedingung für ein lokales Extremum einer Funktion wieder.
9. Geben Sie das Standardverfahren der analytischen Optimierung wieder.
10. Geben Sie die Definition der partiellen Ableitung $\frac{\partial}{\partial x_i}f(a)$ einer Funktion f an einer Stelle a wieder.
11. Geben Sie die Definition der partiellen Ableitung $\frac{\partial}{\partial x_i}f$ einer Funktion f wieder.
12. Geben Sie die Definition der zweiten partiellen Ableitung $\frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j}f$ einer Funktion f wieder.
13. Geben Sie den Satz von Schwarz wieder.
14. Geben Sie die Definition des Gradienten einer multivariaten reellwertigen Funktion wieder.
15. Geben Sie die Definition der Hesse-Matrix einer multivariaten reellwertigen Funktion wieder.

Selbstkontrollfragen - Lösungen

1. Siehe Definition (Differenzierbarkeit und Ableitung).
2. Siehe Definition (Differenzierbarkeit und Ableitung).
3. Siehe Definition (Notation für Ableitungen univariater reellwertiger Funktionen).
4. Siehe Definition (Höhere Ableitungen).
5. Siehe Theorem (Rechenregeln für Ableitungen).
6. Siehe Definition (Extremstellen und Extremwerte).
7. Siehe Theorem (Notwendige Bedingung für Extrema).
8. Siehe Theorem (Hinreichende Bedingungen für lokale Extrema).
9. Siehe Theorem (Standardverfahren der analytischen Optimierung).
10. Siehe Definition (Partielle Differenzierbarkeit und partielle Ableitung).
11. Siehe Definition (Partielle Differenzierbarkeit und partielle Ableitung).
12. Siehe Definition (Zweite partielle Ableitungen).
13. Siehe Theorem (Satz von Schwarz).
14. Siehe Definition (Gradient).
15. Siehe Definition (Hesse-Matrix).